

文章编号:1672-6561(2014)01-0058-10

金川铜镍硫化物矿床 Hf 同位素 地球化学特征与岩浆源区

焦建刚^{1,2}, 刘欢¹, 段俊¹, 鲁浩¹, 罗德智¹, 祁东¹

(1. 长安大学 地球科学与资源学院, 陕西 西安 710054; 2. 长安大学 西部矿产资源与
地质工程教育部重点实验室, 陕西 西安 710054)

摘要:金川铜镍硫化物矿床是中国最大镍资源基地, 形成于新元古界超镁铁质小岩体中, 围岩是古元古界白家嘴子组一套角闪岩相变质岩, 矿床的成矿关键因素一直受到广泛关注。详细的地质填图发现岩体与围岩为侵入接触, 呈岩席状产出, 西南部为岩体顶部, 东北部为岩体底部。通过 SHRIMP 锆石 U-Pb 年代学及 Hf 同位素研究, 获得矿床中锆石年龄平均为 (840 ± 10) Ma, 与前人获得的年龄 (831.8 ± 0.6) Ma 在误差范围内一致, 代表成岩年龄的锆石 $\epsilon_{\text{Hf}}(t)$ 值主要集中在 $-8.52 \sim -4.85$; Hf 模式年龄大于锆石 U-Pb 年龄, 表明其岩浆源区受到过地壳物质的混染或来自于富集地幔。Hf-Sr-Nd-Pb-Os 同位素研究发现, 形成金川铜镍硫化物矿床的岩浆源区属于 I 型富集地幔 (EM I), 成岩成矿地质背景与陆内裂谷有关, 这种特殊的构造环境与地幔源区可能对形成金川超大型铜镍硫化物矿床发挥了重要贡献。

关键词:铜镍硫化物矿床; 岩浆源区; 地壳混染; Hf 同位素; 锆石 U-Pb 年龄; 原始产状; 金川

中图分类号: P618.41; P618.63 **文献标志码:** A

Hf Isotope Geochemical Characteristics and Magma Sources in Jinchuan Cu-Ni Sulfide Deposit

JIAO Jian-gang^{1,2}, LIU Huan¹, DUAN Jun¹, LU Hao¹, LUO De-zhi¹, QI Dong¹

(1. School of Earth Science and Resources, Chang'an University, Xi'an 710054, Shaanxi, China;

2. Key Laboratory of Western Mineral Resources and Geological Engineering of Ministry of
Education, Chang'an University, Xi'an 710054, Shaanxi, China)

Abstract: Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit, which is formed in small Neo-Proterozoic ultra-mafic intrusion, is the largest base of Ni in China. The wall rocks are metamorphic rocks featured by amphibolite facies in Paleoproterozoic Baijiazui Formation. The key factors of mineralization are still attracted broad attention. The intruding contact boundary can be found between intrusion and its wall rock by detail geological mapping, Jinchuan intrusion is sill-like, and the top of intrusion is in the southwest and the bottom of intrusion is in the northeast; according to SHRIMP zircon U-Pb geochronology and Hf isotope, the average age of zircon is (840 ± 10) Ma, which is corresponding to the age of (831.8 ± 0.6) Ma measured by formers considering error and $\epsilon_{\text{Hf}}(t)$ values of zircons are concentrated in $-8.52 \sim -4.85$; Hf model age is more than zircon U-Pb age, so that the magma sources have been contaminated by crustal material or from enriched mantle. Hf-Sr-Nd-Pb-Os isotope analysis indicates that the magma sources forming Jinchuan Cu-

收稿日期: 2014-02-28

基金项目: 国土资源部公益性行业科研专项项目 (200911007, 201011058); 国家自然科学基金项目 (41072058);

中央高校基本科研业务费专项资金项目 (2013G2273009)

作者简介: 焦建刚 (1976-), 男, 湖北武汉人, 教授, 工学博士, E-mail: jiangang@chd.edu.cn.

Ni sulfide deposit belong to I-type enriched mantle (EM I), the petrogenetic and metallogenic setting is connected with continental rift, so that the special tectonic setting and magma sources maybe significantly contribute to the mineralization of Jinchuan super-large scale Cu-Ni sulfide deposit.

Key words: Cu-Ni sulfide deposit; magma source; crustal contamination; Hf isotope; zircon U-Pb age; original occurrence; Jinchuan

0 引言

金川铜镍硫化物矿床镍金属资源储量居世界第三,仅次于俄罗斯的 Noril'sk 和加拿大的 Sudbury,但是金川铜镍矿床拥有世界最大的工业镍矿体。作为小岩体成大矿的典型实例,什么样的岩浆过程能形成金川铜镍硫化物矿床呢?还能否在中国找出第二个金川?基于此,对金川铜镍矿床的理论研究及矿产勘查工作一直备受关注^[1-4]。大量研究证明金川矿床锆石 U-Pb 年龄约为 830 Ma^[5-6],Sr-Nd 同位素证明形成金川矿床的岩浆来自于富集地幔^[7],成矿地质背景可能为大陆边缘裂谷环境^[8],目前在金川外围还没有发现新的富镍矿床。然而,金川铜镍硫化物矿床的原始产状是岩墙或岩席产出?金川超镁铁质岩体到底是被推覆上来还是侵入到现存空间?这些问题对矿床深部找矿具有重要意义。如果确定岩体形态为岩席,那么找矿应该顺层去勘查;如果确定岩体为岩墙状,则找矿应该切穿地层勘查;如果岩体是推覆上来的,将没有根部;如果是侵位到现存空间,则深部还可能有很大的找矿潜力。

笔者基于区域地质填图及剖面、矿床地质等研究,提出岩体属于岩浆侵入到现存空间形成,为岩席状产出,岩浆固结后发生了地质体整体隆升变位,形成目前的陡倾斜状,岩体深部具有较好的找矿潜力。本次研究还尝试分析了岩浆锆石中 Hf 同位素、Hf-Sr-Nd-Pb-Os 同位素地球化学数据,证明金川铜镍硫化物矿床的岩浆源区为 I 型富集地幔 (EM I),富集地幔氧逸度相对较高,经历较小的部分熔融能产生富铜镍硫的岩浆,这种特殊的地幔源区可能对金川超大型铜镍硫化物矿床的形成发挥了重要贡献。

1 成矿地质背景

金川铜镍硫化物矿床位于华北陆块西南缘龙首山隆起带中部,龙首山岩群的形成时代为古元古代,1.86 Ga 时经历了角闪岩相区域变质作用^[9]。从地壳结构与中—新元古代地层属性方面比较,扬子克拉通的地壳结构表现为结晶基底-褶皱基底-沉积盖

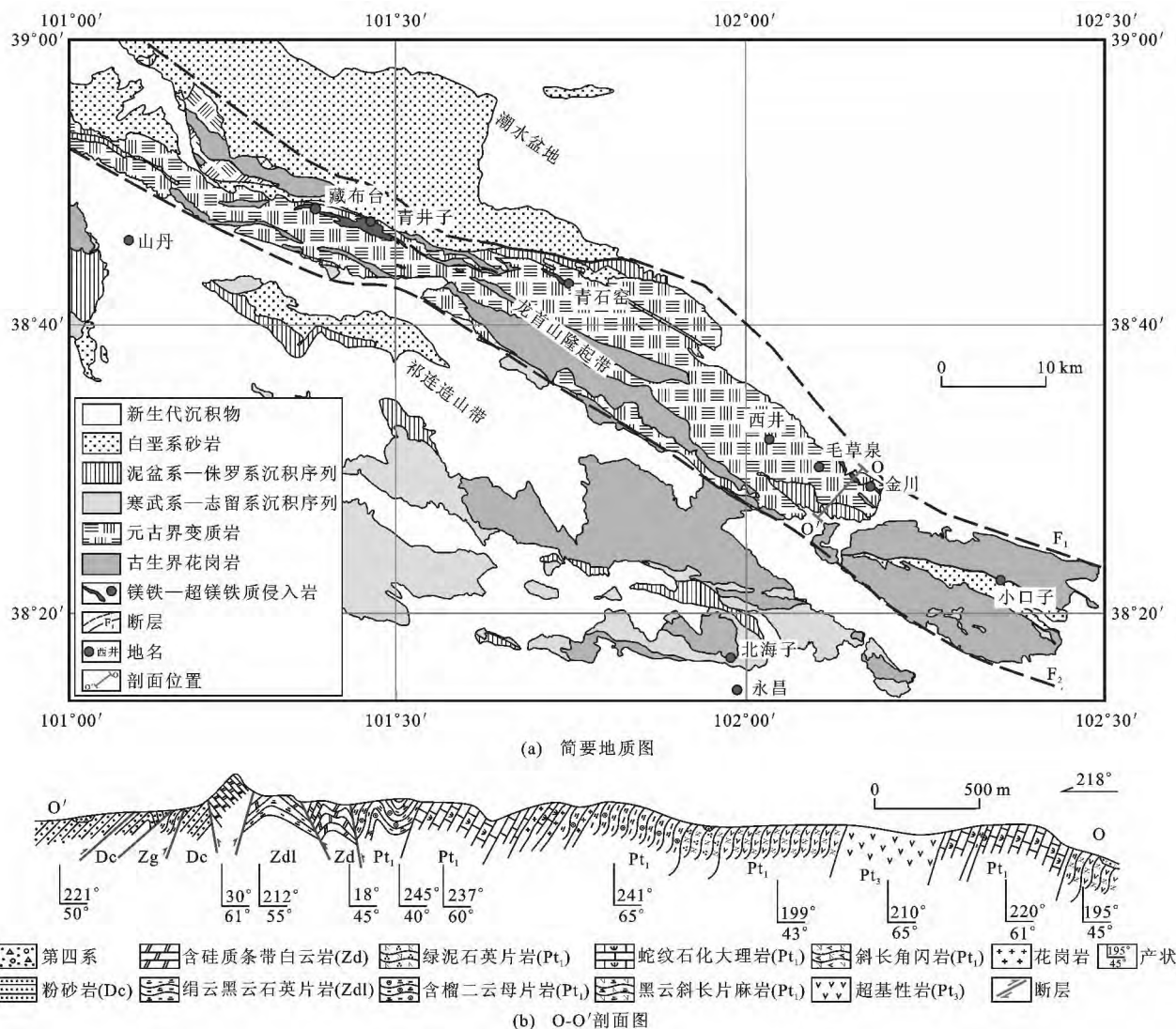
层的三层结构,而华北克拉通为结晶基底-沉积盖层双层结构,龙首山隆起带以古元古代龙首山群为基底,上部不整合接触为震旦系白云岩,缺失早古生代地层,具有双层地壳结构,由此推测龙首山隆起带属于华北陆块^[10-11]。龙首山隆起带南部为祁连早古生代造山带,大量区域构造研究认为,华北陆块西南缘边界以龙首山隆起带南部的河西走廊为界[图 1(a)],因此,龙首山隆起带属于陆块边缘构造环境^[8]。金川铜镍硫化物矿床的锆石 U-Pb 年龄约为 830 Ma^[5-6],形成于新元古代,可能与全球性的 Rodinia 大陆裂解事件有关^[5-6]。岩体目前产出为 SW 陡倾,剖面中矿体呈舌状位于下盘,矿床原始产状存在岩墙与岩席之争^[12-13]。

本次研究开展了区域地质填图及地层剖面测量[图 1(b)],发现金川超镁铁质岩体与古元古代龙首山群地层呈小角度侵入接触,近似岩席状产出,岩体与南部震旦系砾状白云岩产状一致,为高角度 SW 倾斜,推测金川矿床形成后发生了产状变化;结合金川超镁铁质岩体北界内接触带存在大量围岩大理岩包体以及南界存在连续的热液蚀变带,推测岩体西南部为上盘,产状变化是岩浆侵入冷凝后在原位隆升的结果。

2 矿床地质

金川铜镍硫化物矿床位于金昌市城区南部边缘,岩体走向 310°,产状 220°∠(50°~80°),长 6 500 m,宽 20~527 m,出露面积约 1.34 km²,最大延深大于 1 100 m,呈 NW 向不规则透镜状产出。后期 NE 向断裂将金川岩体切割成几段,根据铜镍硫化物矿体被发现的顺序和勘探的先后,由西向东依次划分为Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ 4 个矿区[图 2(a)]。

金川矿床镍金属储量大于 550×10⁴ t,铜金属量大于 350×10⁴ t。富矿主要集中在矿床中部Ⅰ、Ⅱ矿区,矿石 Ni、Cu、Co、PGE 平均品位(质量分数,下同)分别为 1.06%、0.8%、0.03%、0.66×10⁻⁶,矿化率高达 47.8%^[14]。矿石类型主要为海绵陨铁状与浸染状矿石,块状矿只在Ⅰ矿区中部与Ⅱ矿区东部有零星分布[图 2(b)],富铜铂钯矿体主要分布



图(a)引自文献[15],有所修改

图1 龙首山地区简要地质图和剖面图

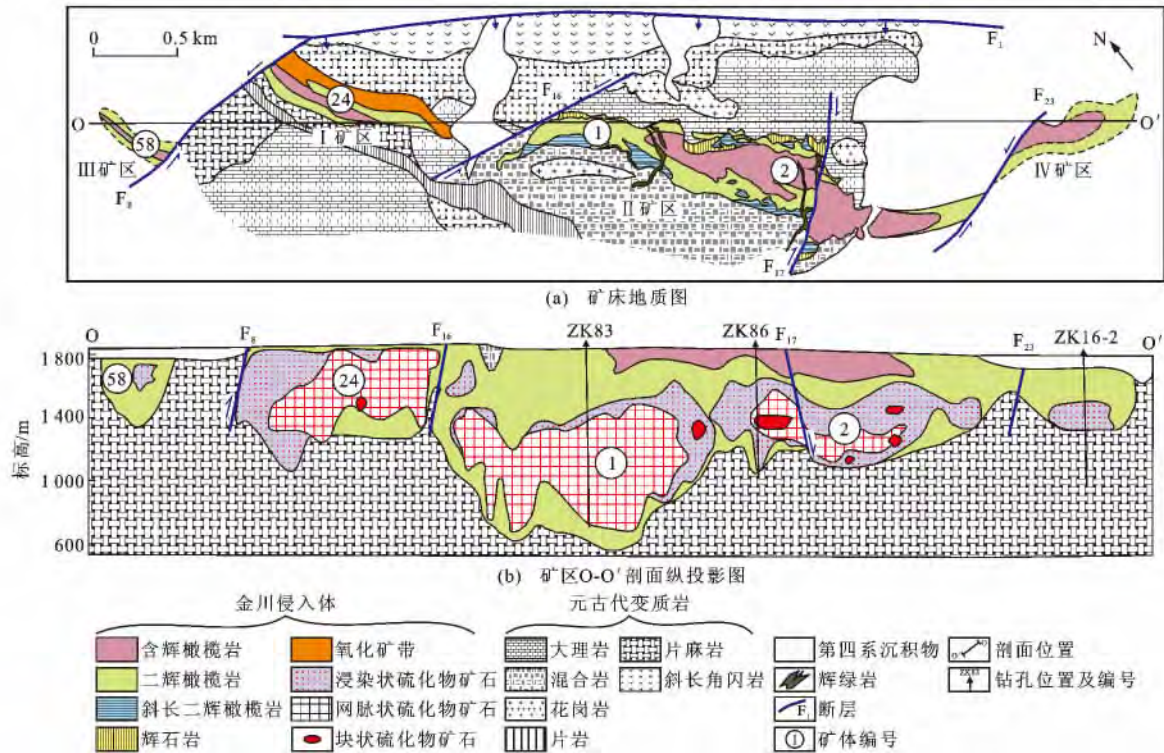
Fig. 1 Simplified Geological Map and Section of Longshoushan Area

在矿体结合部位与局部构造发育地段。矿石矿物主要为磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿,其次为紫硫镍矿、方黄铜矿、磁铁矿,还有少量斑铜矿、墨铜矿、赤铁矿、马基诺矿以及微量铂族元素组成的砷化物、碲化物、锑化物等。镍黄铁矿与磁黄铁矿紧密共生,半自形—自形晶,颗粒大小为0.1~2 mm,黄铜矿主要产于其他硫化物矿物之间与边部^[14]。

金川超镁铁质岩体以二辉橄榄岩为主要组成岩相,其次为含二辉橄榄岩分布在岩体中部,斜长二辉橄榄岩、橄榄二辉岩及橄榄辉石岩分布在岩体边部,5种岩相之间没有明显界线。金川岩体整体以橄榄石堆晶为特征,堆晶中橄榄石最高体积分数约80%。岩体蚀变以蛇纹石化最为普遍,其次是透闪石化、阳起石化、绿泥石化、滑石—碳酸盐化等,在不

同矿体的结合部位,构造活动较强,岩石几乎全部蚀变。

矿床围岩为古元古代龙首山岩群白家嘴子组花岗质混合岩、黑云斜长片麻岩、大理岩、斜长角闪岩、变粒岩等。岩体与围岩呈小角度侵入接触,岩体北部内接触带常见大理岩包体[图3(a)],南部多见接触交代蚀变,蚀变主要为透闪石化、阳起石化、绿泥石化等[图3(b)、(c)]。岩体南部外接触带常见NW向与岩体同走向的石英脉产于花岗质混合岩中[图3(d)]。这些间接证明岩体原始产状近水平,岩体南部为原始产状的上盘,蚀变带中含水矿物与围岩中石英脉是岩浆上部富水和挥发分的直接证据。目前,金川岩体高角度SW倾斜是后期隆升、岩体与地层整体发生变位的结果。



图件引自文献[16],有所修改

图 2 金川矿床地质图与矿区纵投影图

Fig. 2 Geological Map and Vertical Projection of Jinchuan Deposit

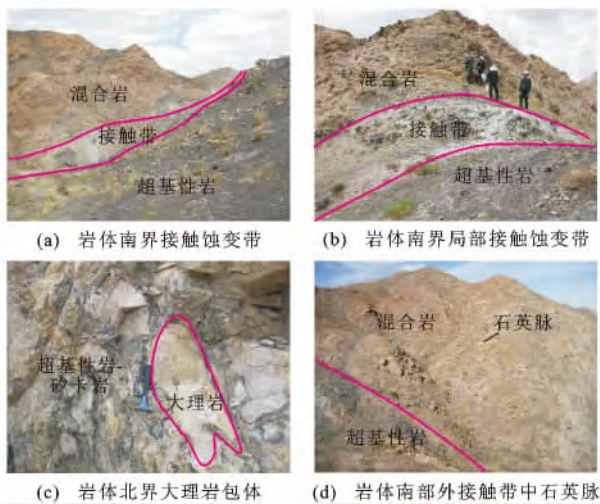


图 3 金川超镁铁质岩体南、北接触带特征

Fig. 3 Characteristics of the Northern and Southern Contact Boundaries of Jinchuan Ultramafic Intrusion

3 锆石 U-Pb 年龄及 Hf 同位素

3.1 锆石 U-Pb 年龄

选择金川铜镍硫化物矿床地表 26 行北部边缘含斜长石二辉橄榄岩相为研究对象,首先对所采样品(20 kg)进行锆石单矿物挑选,挑选出锆石 40 多粒,进行 SHRIMP 锆石 U-Pb 同位素年龄测定。锆

石阴极发光及测试工作在中国地质科学院北京离子探针中心完成。从阴极发光照片可以看出(图 4),锆石晶型不太完好,韵律环带结构较发育, $w(\text{Th})/w(\text{U}) > 0.4$,均具有岩浆锆石的特征^[17]。锆石年龄主要分布在 800~900 Ma 之间(表 1),因为样品 JC10-1-4、JC10-1-9 测试值误差值大,样品 JC2010-2、JC2010-16 获得的 $n(^{206}\text{Pb})/n(^{238}\text{U})$ 年龄大于 900 Ma,与多数点偏离,所以没有统计;12 颗锆石 $n(^{206}\text{Pb})/n(^{238}\text{U})$ 年龄平均值为 $(840 \pm 10)\text{Ma}$,谐和年龄为 $(836 \pm 14)\text{Ma}$ [图 5(a)、(b)],与前人获得的锆石 U-Pb 年龄 $(831.8 \pm 0.6)\text{Ma}$ 在误差范围内一致^[6]。锆石核部 $N(^{207}\text{Pb})/N(^{206}\text{Pb})$ 年龄大部分在 1 891~2 153 Ma 之间,为捕获锆石成因,与白家嘴子组地层年龄相当^[9],个别锆石核部 $N(^{207}\text{Pb})/N(^{206}\text{Pb})$ 年龄为 $(2\ 468 \pm 10)$ 、 $(2\ 749 \pm 10)\text{Ma}$,可能代表龙首山基底年龄。

3.2 锆石 Hf 同位素

Hf 同位素示踪研究中,锆石是一个非常重要的矿物,由于该矿物具有较高的 Hf 含量,但 Lu 含量又极低,从而导致其 $n(^{176}\text{Lu})/n(^{177}\text{Hf})$ 值非常低。因此,锆石在形成后基本没有明显的放射性成因 Hf 积累,所测定的 $N(^{176}\text{Hf})/N(^{177}\text{Hf})$ 值基本代表了

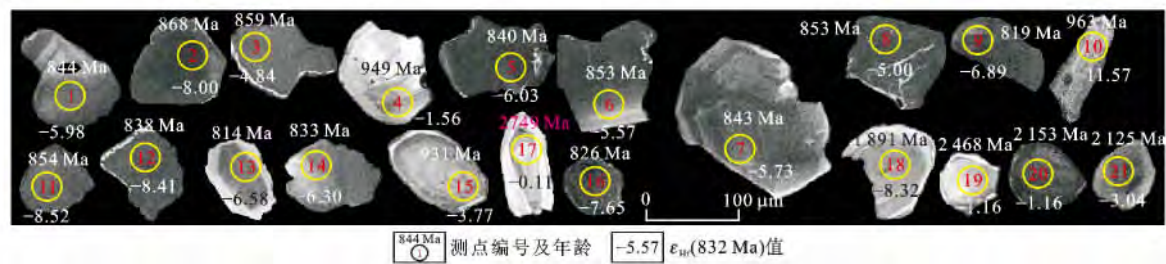


图 4 金川岩体锆石 CL 图像和 ϵ_{Hf} (832 Ma) 值

Fig. 4 CL Image of Zircons and ϵ_{Hf} (832 Ma) Values in Jinchuan Intrusions

表 1 金川矿床锆石 U-Th-Pb 同位素分析结果

Tab. 1 Results of Zircon U-Th-Pb Isotope from Jinchuan Deposit

编号	测点号	$w(^{206}\text{Pb})/w(^{208}\text{Pb})$ %	$w(\text{U})/w(\text{Th})$ 10^{-6}	$w(\text{Th})/w(\text{U})$ 10^{-6}	$w(^{206}\text{Pb})/w(^{208}\text{Pb})$ 10^{-6}	$n(^{206}\text{Pb})/n(^{238}\text{U})$ 年龄/Ma	$N(^{207}\text{Pb})/N(^{206}\text{Pb})$ 年龄/Ma	$N(^{207}\text{Pb})/N(^{206}\text{Pb})$	$n(^{207}\text{Pb})/n(^{235}\text{U})$	$n(^{206}\text{Pb})/n(^{238}\text{U})$
1	JC10-1-1	0.19	236	468	2.05	844 ± 22	898 ± 36	0.0690 ± 0.0170	1.331 ± 0.032	0.1399 ± 0.0270
2	JC10-1-2	0.02	2113	952	0.47	868 ± 18	827 ± 10	0.0666 ± 0.0050	1.325 ± 0.023	0.1441 ± 0.0230
3	JC10-1-3	0.09	382	466	1.26	859 ± 17	867 ± 25	0.0679 ± 0.0120	1.335 ± 0.025	0.1425 ± 0.0220
4	JC10-1-4	0.81	135	211	1.62	949 ± 67	2721 ± 650	0.1880 ± 0.4000	4.100 ± 0.400	0.1590 ± 0.0760
5	JC10-1-5	0.06	1102	1877	1.76	840 ± 18	846 ± 16	0.0673 ± 0.0076	1.290 ± 0.024	0.1391 ± 0.0220
6	JC10-1-6	0.18	309	669	2.23	853 ± 18	905 ± 33	0.0692 ± 0.0160	1.351 ± 0.027	0.1415 ± 0.0220
7	JC10-1-7	0.13	308	661	2.21	843 ± 17	916 ± 35	0.0696 ± 0.0170	1.341 ± 0.028	0.1398 ± 0.0220
8	JC10-1-9	2.02	713	1813	2.63	853 ± 19	1411 ± 170	0.0893 ± 0.0860	1.740 ± 0.090	0.1414 ± 0.0230
9	JC2010-1	0.24	397	963	2.50	819 ± 16	821 ± 30	0.0665 ± 0.0140	1.242 ± 0.026	0.1355 ± 0.0210
10	JC2010-2	0.25	317	271	0.88	963 ± 19	963 ± 26	0.0712 ± 0.0130	1.582 ± 0.025	0.1611 ± 0.0210
11	JC2010-3	0.21	259	478	1.91	854 ± 17	845 ± 31	0.0672 ± 0.0150	1.314 ± 0.026	0.1417 ± 0.0220
12	JC2010-12	0.05	1365	2836	2.15	838 ± 17	831 ± 19	0.0667 ± 0.0091	1.278 ± 0.023	0.1388 ± 0.0210
13	JC2010-14	0.26	378	945	2.58	814 ± 16	791 ± 48	0.0655 ± 0.0230	1.217 ± 0.032	0.1347 ± 0.0220
14	JC2010-15	0.48	158	1109	7.26	833 ± 17	852 ± 43	0.0674 ± 0.0200	1.283 ± 0.030	0.1379 ± 0.0220
15	JC2010-16	0.29	252	50	0.21	931 ± 19	885 ± 35	0.0685 ± 0.0170	1.469 ± 0.028	0.1554 ± 0.0220
16	JC2010-20	0.75	281	567	2.08	826 ± 17	793 ± 45	0.0656 ± 0.0220	1.236 ± 0.030	0.1368 ± 0.0220
17	JC2010-7	0.33	162	125	0.80	2303 ± 43	2749 ± 10	0.1908 ± 0.0062	11.300 ± 0.023	0.4293 ± 0.0220
18	JC2010-11	0.03	439	162	0.38	1872 ± 34	1891 ± 12	0.1157 ± 0.0068	5.370 ± 0.022	0.3369 ± 0.0210
19	JC2010-13	0.10	224	181	0.84	2411 ± 43	2468 ± 10	0.1611 ± 0.0060	10.070 ± 0.022	0.4534 ± 0.0220
20	JC2010-18	0.08	313	134	0.44	2286 ± 42	2153 ± 11	0.1341 ± 0.0061	7.870 ± 0.023	0.4257 ± 0.0220
21	JC2010-19	0.08	242	78	0.34	2158 ± 40	2125 ± 11	0.1320 ± 0.0063	7.240 ± 0.023	0.3977 ± 0.0220

注:误差类型为 1σ ; $w(\cdot)$ 为元素含量; $N(\cdot)/N(\cdot)$ 为同一元素同位素比值, $N(\cdot)$ 为该元素的原子丰度; $n(\cdot)/n(\cdot)$ 为不同元素同位素比值, $n(\cdot)$ 为元素的物质的量; ^{206}Pb 代表普通铅; Pb^* 代表放射性成因铅;测定工作由中国地质科学院北京离子探针中心完成。

其形成时体系的 Hf 同位素组成。运用锆石 Hf 同位素示踪地质演化具有一系列的优越性。首先,锆石是一个抗风化的矿物,即使是最古老的地壳,在经历后期多次地质事件后仍有保存,从而为全面准确地认识特定地区地质事件序列提供了可能;其次,锆石具有很高的 Hf 同位素体系封闭温度,甚至在麻粒岩相等高级变质条件下,锆石仍可保持原始的 Hf 同位素组成;再次,锆石具有极低的 $w(\text{Lu})/w(\text{Hf})$ 值,因而由年代不确定性引起的 $N(^{176}\text{Hf})/N(^{177}\text{Hf})$ 误差值较为有限;最后,和 Nd 同位素不同,一个岩石

若由多种组分构成,则可以通过获得多组锆石来认识其演化,而对于该岩石,获得的 Nd 同位素数据只有一个^[18]。

对金川锆石进行了原位 Hf 同位素研究(表 2), Hf 同位素分析点与 U-Pb 定年分析点位于同一点上, Hf 同位素测试工作在西北大学大陆动力学国家重点实验室完成。代表金川矿床成岩年龄的锆石 Hf 同位素数据较为均一, $n(^{176}\text{Lu})/n(^{177}\text{Hf})$ 值为 $0.0003 \sim 0.0018$, 全部小于 0.0020 , 表明锆石在形成之后放射成因的 Hf 同位素积累极为有限。

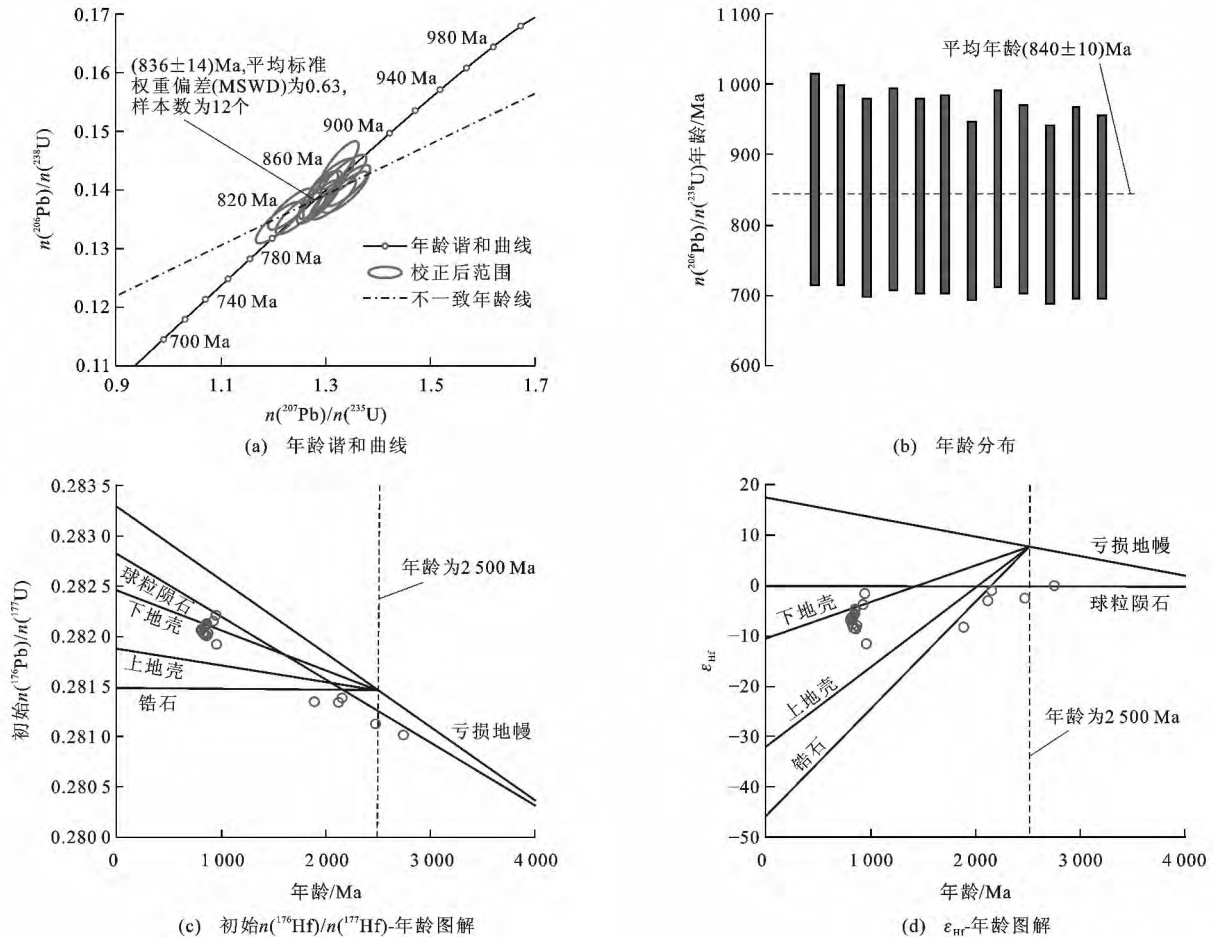


图 5 金川岩体锆石 U-Pb 年龄谐和曲线、年龄分布、初始 $N(^{176}\text{Hf})/N(^{177}\text{Hf})$ -年龄图解和 ϵ_{Hf} -年龄图解

Fig. 5 Zircon U-Pb Concordia Diagram, Distribution of Age, Diagrams of Initial $N(^{176}\text{Hf})/N(^{177}\text{Hf})$ -age and ϵ_{Hf} -age of Jinchuan Intrusion

$n(^{176}\text{Yb})/n(^{177}\text{Hf})$ 值为 0.011~0.049, 小于 0.05, 暗示锆石中由 Yb 放射成因的 Hf 可以忽略不计。 $N(^{176}\text{Hf})/N(^{177}\text{Hf})$ 值为 0.282 023~0.282 124, 初始 $N(^{176}\text{Hf})/N(^{177}\text{Hf})$ 值为 0.282 015~0.282 116, $N(^{176}\text{Hf})/N(^{177}\text{Hf})$ 值与初始 $N(^{176}\text{Hf})/N(^{177}\text{Hf})$ 值相比变化较少, 表明岩浆源区性质较为单一, 地壳混染物质较少。金川参加年龄计算的 12 颗锆石样品 ϵ_{Hf} (832 Ma) = -8.52~-4.85, 在图 5(c)、(d) 中, 样品点全部落入球粒陨石演化线下边, 位于下地壳演化曲线上, 暗示岩浆源区可能来自下地壳物质参与循环的 I 型富集地幔。

对于地幔来源的玄武质岩石而言, 如果 Hf 模式年龄与其形成年龄相近, 这表明该玄武质岩石来源于亏损地幔。如果 Hf 模式年龄大于其形成年龄, 则表明其岩浆源区受到过地壳物质的混染或来自于富集地幔。但若 Hf 模式年龄在误差范围内小于其形成年龄, 则大多数情况下应考虑数据的可靠性或者 Nd-Hf 同位素的解释^[18]。金川锆石 Hf 模

式年龄 T_{DM} 明显大于 U-Pb 年龄, 指示矿床的岩浆源区应该来自于富集地幔, 或岩浆源区受到过地壳物质的混染。

4 讨论

4.1 金川岩体岩浆源区

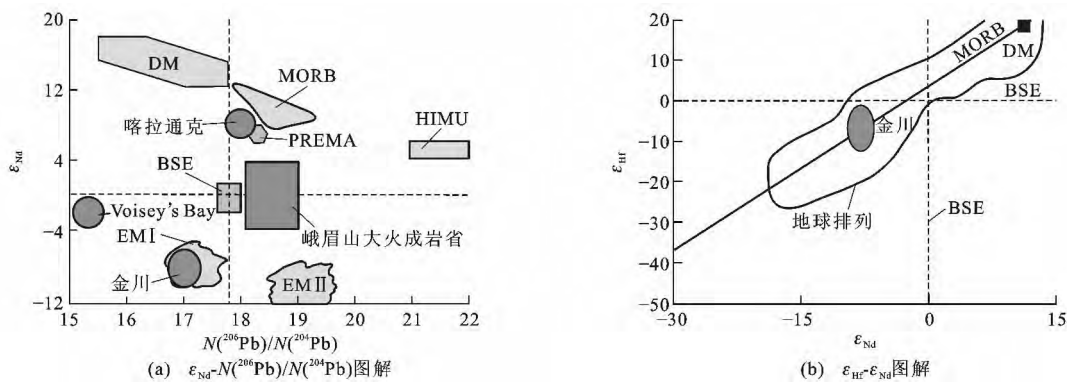
金川超镁铁质岩体的锆石 U-Pb 年龄约为 830 Ma^[5-6]。大量岩石样品 Sr、Nd 同位素研究显示, 金川矿床具有一致的高初始 $N(^{87}\text{Sr})/N(^{86}\text{Sr})$ 值 (0.707 5~0.716 6), 低 ϵ_{Nd} (832 Ma) 值 (-10~-6)^[6-7], 指示岩浆来自富集型岩石圈地幔。硫化物(磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿)的 $N(^{206}\text{Pb})/N(^{204}\text{Pb})$ 值为 16.742~17.314, $N(^{207}\text{Pb})/N(^{204}\text{Pb})$ 值为 15.357~15.461, $N(^{208}\text{Pb})/N(^{204}\text{Pb})$ 值为 37.083~38.342^[19-20]。金川矿床 $\gamma_{\text{Os}}(t) = 30 \sim 150$ ^[10], ϵ_{Hf} (832 Ma) 值为 -8.52~-4.85, ϵ_{Nd} (832 Ma) = -10~-6。在图 6(a) 中, 金川矿床的母岩浆为 EM I 型岩浆源区, I 型富集地幔特征可能包含有再循环的下地壳物质,

表 2 金川矿床锆石 Hf 同位素测定值

Tab. 2 Zircon Hf Isotopic Data from Jinchuan Deposit

编号	测点号	$n(^{176}\text{Yb})/n(^{177}\text{Hf})$	$n(^{176}\text{Lu})/n(^{177}\text{Hf})$	$N(^{176}\text{Hf})/N(^{177}\text{Hf})$	初始 $N(^{176}\text{Hf})/N(^{177}\text{Hf})$	$\epsilon_{\text{Hf}}(t)$	T_{DM}/Ma
1	JC10-1-1	$0.022\ 049\pm0.000\ 046$	$0.000\ 729\pm0.000\ 001$	$0.282\ 095\pm0.000\ 015$	0.282 084	-5.98	1 619
2	JC10-1-2	$0.044\ 558\pm0.000\ 123$	$0.001\ 273\pm0.000\ 003$	$0.282\ 047\pm0.000\ 014$	0.282 027	-8.00	1 710
3	JC10-1-3	$0.016\ 004\pm0.000\ 009$	$0.000\ 501\pm0.000\ 000$	$0.282\ 124\pm0.000\ 012$	0.282 116	-4.85	1 570
4	JC10-1-4	$0.039\ 858\pm0.000\ 030$	$0.001\ 465\pm0.000\ 002$	$0.282\ 232\pm0.000\ 014$	0.282 209	-1.56	1 458
5	JC10-1-5	$0.026\ 680\pm0.000\ 081$	$0.000\ 725\pm0.000\ 002$	$0.282\ 094\pm0.000\ 011$	0.282 083	-6.03	1 621
6	JC10-1-6	$0.014\ 083\pm0.000\ 026$	$0.000\ 394\pm0.000\ 001$	$0.282\ 088\pm0.000\ 011$	0.282 082	-6.04	1 614
7	JC10-1-7	$0.014\ 245\pm0.000\ 070$	$0.000\ 409\pm0.000\ 002$	$0.282\ 097\pm0.000\ 013$	0.282 091	-5.73	1 603
8	JC10-1-9	$0.021\ 848\pm0.000\ 010$	$0.000\ 632\pm0.000\ 000$	$0.282\ 122\pm0.000\ 011$	0.282 112	-5.00	1 579
9	JC2010-1	$0.014\ 529\pm0.000\ 041$	$0.000\ 370\pm0.000\ 001$	$0.282\ 064\pm0.000\ 007$	0.282 058	-6.89	1 647
10	JC2010-2	$0.019\ 634\pm0.000\ 168$	$0.000\ 703\pm0.000\ 006$	$0.281\ 937\pm0.000\ 008$	0.281 926	-11.58	1 836
11	JC2010-3	$0.026\ 382\pm0.000\ 068$	$0.000\ 649\pm0.000\ 001$	$0.282\ 023\pm0.000\ 009$	0.282 012	-8.52	1 716
12	JC2010-12	$0.025\ 234\pm0.000\ 076$	$0.000\ 749\pm0.000\ 002$	$0.282\ 027\pm0.000\ 008$	0.282 015	-8.41	1 714
13	JC2010-14	$0.016\ 226\pm0.000\ 107$	$0.000\ 432\pm0.000\ 003$	$0.282\ 074\pm0.000\ 007$	0.282 067	-6.58	1 636
14	JC2010-15	$0.011\ 940\pm0.000\ 038$	$0.000\ 366\pm0.000\ 001$	$0.282\ 081\pm0.000\ 007$	0.282 075	-6.30	1 624
15	JC2010-16	$0.049\ 663\pm0.000\ 063$	$0.001\ 835\pm0.000\ 002$	$0.282\ 175\pm0.000\ 008$	0.282 146	-3.77	1 554
16	JC2010-20	$0.017\ 505\pm0.000\ 042$	$0.000\ 540\pm0.000\ 001$	$0.282\ 045\pm0.000\ 010$	0.282 037	-7.65	1 680
17	JC2010-7	$0.012\ 058\pm0.000\ 273$	$0.000\ 485\pm0.000\ 010$	$0.281\ 048\pm0.000\ 014$	0.281 022	-0.11	3 027
18	JC2010-11	$0.044\ 233\pm0.000\ 029$	$0.001\ 714\pm0.000\ 002$	$0.281\ 407\pm0.000\ 008$	0.281 346	-8.32	2 628
19	JC2010-13	$0.013\ 032\pm0.000\ 041$	$0.000\ 520\pm0.000\ 002$	$0.281\ 159\pm0.000\ 010$	0.281 135	-2.60	2 880
20	JC2010-18	$0.015\ 967\pm0.000\ 029$	$0.000\ 621\pm0.000\ 001$	$0.281\ 405\pm0.000\ 009$	0.281 379	-1.16	2 557
21	JC2010-19	$0.019\ 411\pm0.000\ 104$	$0.000\ 717\pm0.000\ 004$	$0.281\ 373\pm0.000\ 009$	0.281 344	-3.05	2 606

注:误差类型为 2σ ; $\epsilon_{\text{Hf}} = [(N(^{176}\text{Hf})/N(^{177}\text{Hf}))_i / (N(^{176}\text{Hf})/N(^{177}\text{Hf}))_{\text{CHUR}} - 1] \times 10^4$, 下标 i 表示初始比值, 下标 CHUR 表示球粒陨石均一源与样品同时的比值; $\epsilon_{\text{Hf}}(t)$ 为年龄 t 对应的 ϵ_{Hf} 值; 测定工作在西北大学大陆动力学国家重点实验室完成。



BSE—全硅酸盐地球; EMI—I型富集地幔; EMI—II型富集地幔; HIMU—高 $w(\text{U})/w(\text{Pb})$ 值地幔; PREMA—最常见地幔端员; DM—亏损地幔; MORB—洋中脊玄武岩; 地球排列是由现代 OIB、MORB 和陆源碎屑沉积物构成的 Hf-Nd 同位素变化趋势范围; 金川数据引自文献[7]、[19]; 喀拉通克数据引自文献[21]; 峨眉山数据引自文献[22]; Voisey's Bay 数据引自文献[23]; 底图引自文献[24]、[25]

图 6 金川矿床 $\epsilon_{\text{Nd}}-N(^{206}\text{Pb})/N(^{204}\text{Pb})$ 图解以及 $\epsilon_{\text{Nd}}-\epsilon_{\text{Hf}}$ 图解

Fig. 6 $\epsilon_{\text{Nd}}-N(^{206}\text{Pb})/N(^{204}\text{Pb})$ and $\epsilon_{\text{Nd}}-\epsilon_{\text{Hf}}$ Diagrams of Jinchuan Deposit

金川铜镍矿床中锆石 Hf 同位素样品点集中在下地壳附近也证实了这一点。其中: $\epsilon_{\text{Nd}} = [(N(^{143}\text{Nd})/N(^{144}\text{Nd}))_i / (N(^{143}\text{Nd})/N(^{144}\text{Nd}))_{\text{CHUR}} - 1] \times 10^4$,

$\epsilon_{\text{Nd}}(t)$ 为年龄 t 对应的 ϵ_{Nd} 值; $\gamma_{\text{Os}}(t) = 100[(N(^{187}\text{Os})/N(^{188}\text{Os}))_i / (N(^{187}\text{Os})/N(^{188}\text{Os}))_{\text{CHUR},t} - 1]$; 下标 t 表示年龄 t 对应的比值, 下标 i 表示初始比值, 下标

CHUR 表示球粒陨石均一源与样品同时的比值。

富集地幔一般表现为富集大离子亲石元素,高初始 $N(^{87}\text{Sr})/N(^{86}\text{Sr})$ 值,低 $\epsilon_{\text{Nd}}(t)$ 值。Sr 与 Os 同位素对地壳混染比较敏感,金川岩体具有高初始 $N(^{87}\text{Sr})/N(^{86}\text{Sr})$ 值,可能与地壳混染有关,而 Nd、Pb、Hf 同位素受微弱地壳混染后一般没有明显变化,更能指示岩浆源区特征。 $\epsilon_{\text{Nd}}(t)-N(^{206}\text{Pb})/N(^{204}\text{Pb})$ 图解中,样品点都落入 EM I 型地幔单元,数值变化范围小,暗示形成金川岩体的岩浆属于源区富集,而不是大量地壳物质混染的结果。形成金川铜镍矿床的岩浆是来源很深的地幔柱还是大陆岩石圈地幔?是否有大陆地壳物质参与混染?这些问题是很多学者争论的焦点^[5,10]。虽然金川铜镍矿床的成岩成矿年龄约为 830 Ma,扬子陆块周缘也发现了多处新元古代的基性岩墙,但是从板块构造的观点,龙首山隆起带属于华北陆块的组成部分^[10],新元古代时华北陆块与扬子陆块并不在一起^[26],而且扬子陆块边缘的基性岩墙形成于亏损地幔源区^[27],金川铜镍矿床的岩浆来自富集地幔,因此,二者可能没有直接联系。大陆岩石圈地幔(SCLM)通常是“干”和“冷”的,因此,在无水条件下难以形成大量熔体;但是,当 SCLM 的一部分遭受大洋俯冲板片来源的熔体/流体或者软流圈来源的低度部分熔融熔体交代变质之后,其固相线温度会明显降低,在裂谷环境下发生部分熔融的可能性将大大增加^[28]。研究证实,金川铜镍矿床的成因很可能与陆内裂谷有关,岩浆源区来自长期富集的大陆岩石圈地幔^[10]。

4.2 岩浆源区对铜镍成矿的贡献

世界上绝大部分岩浆铜镍硫化物矿床都来自亏损地幔^[29],亏损地幔如果部分熔融程度高,形成科马提岩、苦橄岩,岩浆中本身含有大量镍和铜,则容易形成富镍的硫化物矿床,不需要大量岩浆就能形成大矿。世界上超大型铜镍矿床中科马提岩型最多,如加拿大和澳大利亚都有多个与科马提岩有关的超大型铜镍硫化物矿床(Thompson, Ralgan, Mt Keith, Preseverse 等)。

Hf-Sr-Nd-Pb-Os 同位素指示金川铜镍硫化物矿床的岩浆物质主要来自富集地幔,与同类铜镍硫化物矿床比较,加拿大的 Voisey's Bay 超大型铜镍硫化物矿床也是富集地幔岩浆形成,这是目前世界上比较相似的 2 个小岩体成大矿实例。这 2 个矿床的发现改变了地质学家对铜镍硫化物矿床的成矿理论认识^[16,30],富集地幔对小岩体成大矿可能有特殊

贡献。富集地幔一般富集大离子亲石元素,氧逸度相对比较高,这种高氧逸度有利于亲铜元素的出熔,即在地幔部分熔融程度较低的状态下,熔融出来的岩浆也富硫和亲铜元素^[31-32]。这种岩浆上升到地壳过程中,由于温度降低,相对容易达到硫化物饱和,甚至形成大型铜镍硫化物矿床。类似的构造环境还有 E-MORB 及板块边缘受交代的上地幔。形成金川铜镍硫化物矿床的岩浆源区属于 I 型富集地幔,成岩成矿地质背景与陆内裂谷有关,这种特殊的构造环境与地幔源区可能对金川小岩体成大矿的事实发挥了重要贡献。

5 结 语

(1)详细的地质填图及剖面研究显示:金川铜镍硫化物矿床原始产状为岩席状,后期经历了区域隆升变成向南陡倾;金川超镁铁质岩体西南部为上盘,南边界发育稳定的蚀变带及南部围岩中发育大量与岩体同走向的石英脉是岩浆上部富水与挥发分的证据。

(2)通过 SHRIMP 锆石 U-Pb 年代学及 Hf 同位素研究,获得矿床中锆石年龄平均值为 $(840 \pm 10)\text{Ma}$,与前人获得的年龄 $(831.8 \pm 0.6)\text{Ma}$ 在误差范围内一致。代表成岩年龄的锆石 $\epsilon_{\text{Hf}}(t)$ 值主要集中在 $-8.52 \sim -4.85$,Hf 模式年龄大于锆石 U-Pb 年龄,表明其岩浆源区受到过地壳物质的混染或来自于富集地幔。

(3)Hf-Sr-Nd-Pb-Os 同位素地球化学数据证实,形成金川铜镍硫化物矿床的母岩浆源自下地壳物质参与循环的富集地幔源区,即 I 型富集地幔;在裂谷环境下,I 型富集地幔经历较小的部分熔融能产生富铜镍硫的岩浆,这种特殊的构造环境与地幔源区可能对金川超大型铜镍硫化物矿床的形成发挥了重要贡献。

谨以此文祝贺汤中立院士八十华诞,感谢恩师长期以来在研究与生活中给予的支持和关心,祝先生健康长寿、学术常青!

参考文献:

References:

- [1] 汤中立,钱壮志,姜常义,等.岩浆硫化物矿床勘查研究的趋势与小岩体成矿系统[J].地球科学与环境学报,2011,33(1):1-9.
TANG Zhong-li, QIAN Zhuang-zhi, JIANG Chang-yi, et al. Trends of Research in Exploration of Magmatic Sulfide Deposits and Small Intrusions Metallogenic System[J]. Journal of Earth Sciences and Envi-

- ronment, 2011, 33(1): 1-9.
- [2] 王建中, 钱壮志, 董富权, 等. 中国西部典型铜镍矿床亲铜元素特征对比[J]. 地球科学与环境学报, 2010, 32(2): 137-143.
WANG Jian-zhong, QIAN Zhuang-zhi, DONG Fu-quan, et al. Comparisons for the Characteristics of Chalcophile Elements of Typical Cu-Ni Sulfide Deposits in Western China[J]. Journal of Earth Sciences and Environment, 2010, 32(2): 137-143.
- [3] 曾南石, 汪劲草, 罗先熔, 等. 金川地区构造序列及与铜镍硫化物矿床的关系[J]. 地学前缘, 2013, 20(6): 210-218.
ZENG Nan-shi, WANG Jin-cai, LUO Xian-rong, et al. Structural Sequence and Its Relationship with Cu-Ni Sulfide Ore Deposit in the Jinchuan Area, Gansu, China[J]. Earth Science Frontiers, 2013, 20(6): 210-218.
- [4] 闫海卿, 王强, 胡彦强, 等. 金川铜镍硫化物岩浆矿床前锋岩浆与岩浆通道[J]. 中国地质, 2013, 40(3): 807-819.
YAN Hai-qing, WANG Qiang, HU Yan-qiang, et al. Striker Magma and Magma Channel in the Jinchuan Copper-nickel Sulfide Magmatic Deposit[J]. Geology in China, 2013, 40(3): 807-819.
- [5] LI X H, SU L, CHUNG S L, et al. Formation of the Jinchuan Ultramafic Intrusion and the World's Third Largest Ni-Cu Sulfide Deposit: Associated with the ~825 Ma South China Mantle Plume ?[J]. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 2005, 6(11): 1-16.
- [6] ZHANG M J, KAMO S L, LI C S, et al. Precise U-Pb Zircon-baddeleyite Age of the Jinchuan Sulfide Ore-bearing Ultramafic Intrusion, Western China[J]. Mineralium Deposita, 2010, 45(1): 3-9.
- [7] 张宗清, 杜安道, 唐索寒, 等. 金川铜镍矿床年龄和源区同位素地球化学特征[J]. 地质学报, 2004, 78(3): 359-365.
ZHANG Zong-qing, DU An-dao, TANG Suo-han, et al. Age of the Jinchuan Copper-nickel Deposit and Isotopic Geochemical Feature of Its Source[J]. Acta Geologica Sinica, 2004, 78(3): 359-365.
- [8] 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京: 地质出版社, 1995.
TANG Zhong-li, LI Wen-yuan. Comparison of Mineralization Model and Geology of Jinchuan Cu-Ni Sulfide Deposit Bearing PGE[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1995.
- [9] 宫江华, 张建新, 于胜尧. 阿拉善地块南缘龙首山岩群及相关岩石的起源和归属——来自 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄的制约[J]. 岩石矿物学杂志, 2011, 30(5): 795-818.
GONG Jiang-hua, ZHANG Jian-xin, YU Sheng-yao. The Origin of Longshoushan Group and Associated Rocks in the Southern Part of the Alxa Block: Constraint from LA-ICP-MS U-Pb Zircon Dating[J]. Acta Petrologica et Mineralogica, 2011, 30(5): 795-818.
- [10] LI C, RIPLEY E M. The Giant Jinchuan Ni-Cu (PGE) Deposit: Tectonic Setting, Magma Evolution, Ore Genesis and Exploration Implications[J]. Reviews in Economic Geology, 2011, 17: 163-180.
- [11] 夏明哲, 夏昭德, 卢荣辉, 等. 龙首山地块的归属问题: 来自地壳结构和中—新元古代地层的证据[J]. 地球科学与环境学报, 2011, 33(2): 132-136.
XIA Ming-zhe, XIA Zhao-de, LU Rong-hui, et al. Attribution of Longshoushan Terrane: Evidence from the Crustal Structures and Mesoproterozoic-Neoproterozoic Strata[J]. Journal of Earth Sciences and Environment, 2011, 33(2): 132-136.
- [12] LEHMANN J, ARNDT N, WINDLEY B, et al. Field Relationships and Geochemical Constraints on the Emplacement of the Jinchuan Intrusion and Its Ni-Cu-PGE Sulfide Deposit, Gansu, China[J]. Economic Geology, 2007, 102(1): 75-94.
- [13] DE WAAL S A, XU Z H, LI C S, et al. Emplacement of Viscous Mushes in the Jinchuan Ultramafic Intrusion, Western China[J]. The Canadian Mineralogist, 2004, 42(2): 371-392.
- [14] 汤中立, 钱壮志, 姜常义, 等. 中国镍铜铂岩浆硫化物矿床与成矿预测[M]. 北京: 地质出版社, 2006.
TANG Zhong-li, QIAN Zhuang-zhi, JIANG Chang-yi, et al. Magmatic Ni-Cu-PGE Sulfide Deposits and Metallogenic Prognosis in China[M]. Beijing: Geological Publishing House, 2006.
- [15] SONG X Y, DANYUSHEVSKY L V, KEAYS R R, et al. Structural, Lithological, and Geochemical Constraints on the Dynamic Magma Plumbing System of the Jinchuan Ni-Cu Sulfide Deposit, NW China[J]. Mineralium Deposita, 2012, 47(3): 277-297.
- [16] 汤中立, 闫海卿, 焦建刚, 等. 中国小岩体镍铜(铂族)矿床的区域成矿规律[J]. 地学前缘, 2007, 14(5): 92-103.
TANG Zhong-li, YAN Hai-qing, JIAO Jian-gang, et al. Regional Metallogenic Controls of Small-intrusion-hosted Ni-Cu(PGE) Ore Deposits in China[J]. Earth Science Frontiers, 2007, 14(5): 92-103.
- [17] 吴元保, 郑永飞. 锆石成因矿物学研究及其对 U-Pb 年龄解释的制约[J]. 科学通报, 2004, 49(16): 1589-1604.
WU Yuan-bao, ZHENG Yong-fei. Study of Genetic

- Mineralogy and the Restriction for Explanation of U-Pb Age from Zircon[J]. Chinese Science Bulletin, 2004, 49(16):1589-1604.
- [18] 吴福元,李献华,郑永飞,等. Lu-Hf 同位素体系及其岩石学应用[J]. 岩石学报, 2007, 23(2):185-220.
WU Fu-yuan, LI Xian-hua, ZHENG Yong-fei, et al. Lu-Hf Isotopic Systematics and Their Applications in Petrology[J]. Acta Petrologica Sinica, 2007, 23(2): 185-220.
- [19] YANG S H, QU W J, TIAN Y L, et al. Origin of the Inconsistent Apparent Re-Os Ages of the Jinchuan Ni-Cu Sulfide Ore Deposit, China: Post-segregation Diffusion of Os[J]. Chemical Geology, 2008, 247(3/4):401-418.
- [20] 焦建刚,汤中立,闫海卿,等. 金川铜镍硫化物矿床的岩浆质量平衡与成矿过程[J]. 矿床地质, 2012, 31(6):1135-1148.
JIAO Jian-gang, TANG Zhong-li, YAN Hai-qing, et al. Magmatic Mass Balance and Metallogenic Process of Jinchuan Cu-Ni Sulfide Deposit[J]. Mineral Deposits, 2012, 31(6):1135-1148.
- [21] SONG X Y, KEAYS R R, ZHOU M F, et al. Siderophile and Chalcophile Elemental Constraints on the Origin of the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) Sulfide Deposit, NW China[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2009, 73(2):404-424.
- [22] 张招崇, MAHONEY J J, 王福生, 等. 峨眉山大火成岩省西部苦橄岩及其共生玄武岩的地球化学:地幔柱头部熔融的证据[J]. 岩石学报, 2006, 22(6):1538-1552.
ZHANG Zhao-chong, MAHONEY J J, WANG Fu-sheng, et al. Geochemistry of Picritic and Associated Basalt Flows of the Western Emeishan Flood Basalt Province, China: Evidence for a Plume-head Origin[J]. Acta Petrologica Sinica, 2006, 22(6):1538-1552.
- [23] AMELIN Y, LI C, NALDRETT A J. Geochronology of the Voisey's Bay Intrusion, Labrador, Canada, by Precise U-Pb Dating of Coexisting Baddeleyite, Zircon, and Apatite[J]. Lithos, 1999, 47(1):33-51.
- [24] ZINDLER A, HART S. Chemical Geodynamics[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 1986, 14:493-571.
- [25] GRIFFIN W L, PEARSON N J, BELOUSOVA E, et al. The Hf Isotope Composition of Cratonic Mantle; LAM-MC-ICP-MS Analysis of Zircon Megacrysts in Kimberlites[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2000, 64(1):133-147.
- [26] 李文渊. 超大陆旋回与成矿作用[J]. 西北地质, 2012, 45(2):27-42.
LI Wen-yuan. Active Global Tectonics and Ore-forming Processes[J]. Northwestern Geology, 2012, 45(2): 27-42.
- [27] 林广春, 李献华, 李武显. 川西新元古代基性岩墙群的 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄、元素和 Nd-Hf 同位素地球化学:岩石成因与构造意义[J]. 中国科学: D 辑, 2006, 36(7):630-645.
LIN Guang-chun, LI Xian-hua, LI Wu-xian. SHRIMP U-Pb Zircon Age, Geochemistry and Nd-Hf Isotope of Neoproterozoic Mafic Dyke Swarms in Western Sichuan: Petrogenesis and Tectonic Significance[J]. Science in China: Series D, 2006, 36(7):630-645.
- [28] MCKENZIE D, BICKLE M J. The Volume and Composition of Melt Generated by Extension of the Lithosphere[J]. Journal of Petrology, 1988, 29(3):625-679.
- [29] 焦建刚, 汤中立, 钱壮志, 等. 东天山地区图拉尔根铜镍硫化物矿床成因及成矿过程[J]. 岩石学报, 2012, 28(11):3772-3786.
JIAO Jian-gang, TANG Zhong-li, QIAN Zhuang-zhi, et al. Genesis and Metallogenic Process of Tulargen Large Scale Cu-Ni Sulfide Deposit in Eastern Tianshan Area, Xinjiang[J]. Acta Petrologica Sinica, 2012, 28(11):3772-3786.
- [30] MAIER W D, LI C S, DE WAAL S A. Why Are There No Major Ni-Cu Sulfide Deposits in Large Layered Mafic-ultramafic Intrusions? [J]. The Canadian Mineralogist, 2001, 39(2):547-556.
- [31] MUNGALL J E, HANLEY J J, ARNDT N T, et al. Evidence from Meimechites and Other Low-degree Mantle Melts for Redox Controls on Mantle-crust Fractionation of Platinum-group Elements[J]. PNAS, 2006, 103(34):12695-12700.
- [32] 焦建刚, 汤中立, 闫海卿, 等. 金川铜镍硫化物矿床中富铜矿石铂族元素特征及矿床成因[J]. 西北地质, 2012, 45(4):242-253.
JIAO Jian-gang, TANG Zhong-li, YAN Hai-qing, et al. PGE Characteristics of Cu-rich Ores in the Jinchuan Cu-Ni Sulfide Deposit and Its Genesis[J]. Northwestern Geology, 2012, 45(4):242-253.